Отчёт о работе над распознаванием произнесённых чисел (русский ASR)

Авторы: Горохова Александра (2 курс), Матюшков Андрей (1 курс), ИТМО.

---

1. Задача и контекст

Нужно по аудиозаписи устной речи на русском языке предсказать целое число, которое было произнесено. В нашем пайплайне это сведено к распознаванию строки из цифр (символьный выход с CTC), после чего строка приводится к целому для сабмита (в т.ч. обработка пустого распознавания и выхода за допустимый диапазон — см. `src/text_normalize.py`).

---

2. Модель и обучение

Архитектура

Используется **end-to-end** модель `DigitCTCModel` (`src/model.py`):

- вход: моно **16 kHz**;
- **MelSpectrogram** (80 мел-каналов) + **AmplitudeToDB**;
- на обучении — **SpecAugment** по лог-мел (`LogMelSpecAugment`; на инференсе отключается в `eval`, так как завязан на `training`);
- **четыре слоя Conv1d** с увеличением числа каналов и даунсэмплингом по времени;
- **двунаправленный блок GRU** и линейный слой на **11 классов** (цифры 0–9 + CTC blank).

Цель обучения и метрики

Целевая разметка для CTC в основном прогоне — режим `digits` (строка цифр). В коде также предусмотрен режим `words` (русские слова через `num2words`), но в зафиксированном прогоне бейзлайна ниже использовались цифры.

На **dev** логируются:

- **CER** по символам усреднённо по всем высказываниям;
- **точное совпадение** всей строки цифр (`seq_accuracy`);
- разрез **in-domain / out-of-domain** по спикерам (есть ли спикер в train), плюс **гармоническое среднее** CER по этим двум группам (`cer/hmean_in_ood`);
- разрезы по **спикерам** и **полу** (для анализа слабых групп).

Гиперпараметры зафиксированного эксперимента

По файлу `runs/ctc_baseline/hparams.txt` (и логике `train.py`):

Параметр	Значение
Эпохи	30

Параметр	Значение
Batch size	16
Оптимизатор	AdamW, `lr=1e-3`, `weight_decay=0.01`
Планировщик	CosineAnnealingLR
Клиппинг градиента	5.0
Аугментации	волна (gain/noise) + SpecAugment
`text_mode`	`digits`
Число параметров (лог TensorBoard)	**≈ 1.1×10^6**

Обучение велось на GPU

---

3. Результаты на dev

История по эпохам записана в `runs/ctc_baseline/metrics.jsonl`. Графики ниже построены по этому файлу скриптом `scripts/plot_report_figures.py` (PNG лежат в `report/figures/`).

Графики

Рис. 1. Сходимость CTC-потерь на обучении и на dev: быстрое падение в первые эпохи, затем плато с флуктуациями.

Рис. 2. Средний CER по всем высказываниям dev и разрез по спикерам (in-domain / out-of-domain), плюс гармоническое среднее. Вертикальная линия и маркер — эпоха с минимальным `val_cer/mean` (**26**).

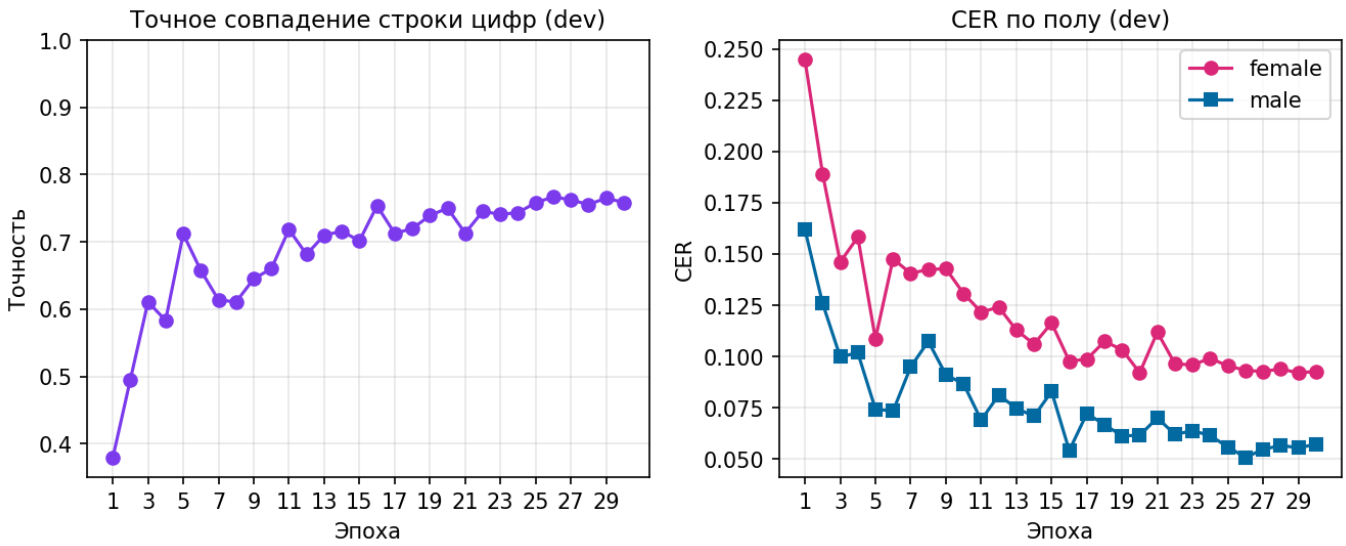


Рис. 3. Слева — доля полностью верно распознанных чисел на dev. Справа — CER отдельно для записей с меткой female / male в манифесте.

Краткий анализ:

- **Первая эпоха:** `val_cer/mean` ≈ **0.20**, точное совпадение последовательности ≈ **38%**.
- К середине обучения метрики заметно улучшаются; встречаются колебания.
- Лучшая по среднему CER на dev эпоха — 26. Дальше на 27–30 эпохах средний CER слегка ухудшается, что похоже на начало переобучения или шум валидации.

Метрика (эпоха 26)	Значение

Метрика (эпоха 26)	Значение
`val_cer/mean`	**≈ 0.069** (~6.9% ошибок на символ в среднем по высказываниям)
`val_seq_accuracy`	**≈ 0.767** (~76.7% полностью верных чисел)
`val_cer/in_domain`	≈ 0.060
`val_cer/out_of_domain`	≈ 0.073
`val_cer/hmean_in_ood`	≈ 0.066
`val_loss` (CTC)	≈ 0.28

По разрезам **пол** в ту же эпоху: CER для female выше, чем для male, что совпадает с интуицией о разном объёме данных или сложности записей. По **спикерам** наиболее «тяжёлыми» остаются отдельные id (например, в разных эпохах заметен более высокий CER у `spk_K` и др.) — это наводит на мысль о дообучении с балансировкой или спикер-нормализации в будущем.

Чекпоинт с **лучшим** `val_cer/mean` по критерию обучения сохраняется в `checkpoints/ctc_baseline/best.pt` (см. `train.py`).

---

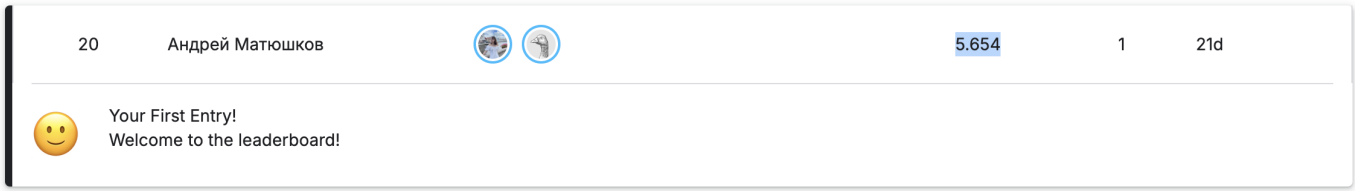
4. Что можно улучшить дальше

- Попробовать **режим** `words` для CTC или гибрид постобработки.
- **Beam search** вместо жадного декодирования CTC.

---

5. История сабмитов на Kaggle

Название команды на kaggle: Андрей Матюшков (пока не изменено)

История сабмитов:

- baseline submission - 5.654 (by Aleksandra)